Questions flash Numéro 14 :

Thème : identités remarquables

1 Développer l'expression suivante :

$$A = (x + 5)^2$$

1 **Réponse :** on utilise l'identité remarquable

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

avec $a = x$ et $b = 5$.

$$A = (x + 5)^2$$

$$= x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2$$

$$= \boxed{x^2 + 10x + 25}$$

2 Développer l'expression suivante :

$$B = (2x - 3)^2$$

2 **Réponse :** on utilise l'identité remarquable

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

avec $a = 2x$ et $b = 3$.

$$B = (2x - 3)^2$$

$$= (2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2$$

$$= \boxed{4x^2 - 12x + 9}$$

3 Développer l'expression suivante :

$$C = (x + 4)(x - 4)$$

3 **Réponse :** on utilise l'identité remarquable

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

avec $a = x$ et $b = 4$.

$$C = (x + 4)(x - 4)$$

$$= x^2 - 4^2$$

$$= \boxed{x^2 - 16}$$